Terminale - Mathématiques: géométrie dans l'espace.

Hector GARLATTI

24 juillet 2026

1 Rappels : vecteurs sur le plan, 2D.

Notations.

- Le plan en 2-dimensions est un ensemble : $\mathbb{R}^2$.
- Notons un vecteur $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ d'abscisse $x_{\vec{v}} \in \mathbb{R}$ et d'ordonnée : $y_{\vec{v}} \in \mathbb{R}$:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \end{pmatrix}$$

- Notons, aussi, $\overrightarrow{AB}$ le vecteur décrivant le « mouvement » entre le point $A \in \mathbb{R}^2$ et le point $B \in \mathbb{R}^2$:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_B \end{pmatrix}$$

- $\| \vec{v} \| = \sqrt{x_{\vec{v}}^2 + y_{\vec{v}}^2} \geq 0$: la norme, la longueur du vecteur $\vec{v}$.
- Vecteur normal de $\vec{v}$ (notation variable) :

$$\hat{n} = \vec{n} = \hat{v} = \frac{\vec{v}}{\| \vec{v} \|}, \quad \| \hat{n} \| = 1$$

- $A \parallel B$:
  - Si A et B sont droites, segments, courbes : A et B sont *parallèles*.
  - Si A et B sont des vecteurs : A et B sont *colinéaires*.
- $A \perp B$:
  - Si A et B sont droites, segments, courbes : A et B sont *perpendiculaires*.
  - Si A et B sont des vecteurs : A et B sont *orthogonaux*.
- H est le *projeté orthogonal* du point A sur B (droite, plan) si :

$$(AH) \perp B \text{ et } H = (AH) \cap B$$

- $\widehat{\vec{u}, \vec{v}}$: l'angle orienté entre les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Géométrie.

— Distance euclidienne :

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}$$

— Théorème de Thales : soit 2 triangles ABC et ADE :

$$(BC) \parallel (DE) \iff \frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$$

— Milieu I entre deux points A et B :

$$I = \frac{A + B}{2}$$

— Equation de la droite (d) entre 2 points A et B de pente m.

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$
$$(d) : y = m(x - x_A) + y_A = m(x - x_B) + y_B$$

— Equation du cercle $\mathcal{C}$ centré sur le point P de rayon $r \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{C} : (x - x_P)^2 + (y - y_P)^2 = r^2$$

Vecteurs.

— Négation : $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

— Relation de Chasles (« joindre les bouts ») : $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}$

— Additions de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{pmatrix} x_u \\ y_u \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_u + x_v \\ y_u + y_v \end{pmatrix}$$

— Facteur d'un vecteur $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ par $a \in \mathbb{R}$:

$$a \times \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \times x_v \\ a \times y_v \end{pmatrix}$$

— Produit scalaire de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= x_{\vec{u}}\, x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}}\, y_{\vec{v}} \\ &= \| \vec{u} \| \times \| \vec{v} \| \times \cos\left(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}\right) \end{aligned}$$

2 Géométrie dans un espace euclidien.

En Terminale, nous étendons notre champ d'action : du plan, nous passons à l'espace 3-dimensionnel, dans $\mathbb{R}^3$. Ainsi, à l'abscisse et à l'ordonné nous ajoutons la « hauteur » : la *cote* z et notons, pour $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \\ z_{\vec{v}} \end{pmatrix}$$

Plus formellement, les vecteurs $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ forment une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ si, et seulement si :

$$\forall \vec{t} \in \mathbb{R}^3, \quad \exists!(a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \text{ tel que } \vec{t} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$$

Propriétés. Pour des vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ dans $\mathbb{R}^3$.

— Distance euclidienne dans $\mathbb{R}^3$, sur la même fondation que dans $\mathbb{R}^2$:

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

— $\vec{u} \parallel \vec{v}$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont *colinéaires*, comme dans $\mathbb{R}^2$, quand ils ont la même direction. Autrement dit : les droites (u) et (v) guidées par leur vecteur respectif sont parallèles $(u) \parallel (v)$. Formellement, disons :

$$\exists!\lambda \in \mathbb{R} \quad \text{tel que} \quad \vec{u} = \lambda\vec{v}$$

BONUS : nous disons aussi que leur *produit croix* est nul : $\vec{u} \times \vec{v} = 0$

— $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont *coplanaires* s'ils sont compris dans une même base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^2$.
Formellement, $\vec{u}$ peut s'écrire comme une *combinaison linéaire* de $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$$\exists(\alpha,\beta) \in (\mathbb{R}^\star)^2 \quad \text{tel que} \quad \vec{u} = \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}$$

Figures.

— Représentation paramétrique de la droite $(d) \subset \mathbb{R}^3$, pour un point $P \in (d)$ et un vecteur directeur $\vec{v}$:

$$(d) \begin{cases} x = x_P + x_{\vec{v}}\, t \\ y = y_P + y_{\vec{v}}\, t \\ z = z_P + z_{\vec{v}}\, t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

— Plan $\mathcal{P} \subset \mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$$

— Propriété des milieux, I milieu $de\,[AB]\,, \forall M \in \mathbb{R}^3$:

$$2\overrightarrow{MI} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$$

— $ABCD$ parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

— Sphère $\mathcal{S}$ de rayon $r \in \mathbb{R}_+$ et de centre $C \in \mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{S} : (x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 + (z - z_C)^2 = r^2$$

3 Orthogonalité.